

实验十：二阶电路的响应

实验成绩：_____

一、实验目的

1. 加深对 RLC 串联二阶电路暂态响应的形式与元件参数关系的了解。
2. 学习测量 RLC 串联二阶电路的状态轨迹。
3. 学习用示波器测量二阶电路的衰减振荡的角频率和阻尼系数。

二、实验原理

1. 二阶电路及其响应过程

RLC 串联和 RLC 并联电路是最典型的二阶电路，也分为零输入响应、零状态响应和全响应。对于 RLC 串联电路，其阻尼系数（衰减系数） $\alpha = \frac{R}{2L}$ ，谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 。根据 α 和 ω_0 的关系，响应有以下几种情况：

- $\alpha > \omega_0$ ，响应非振荡性，过阻尼
- $\alpha < \omega_0$ ，响应振荡性，欠阻尼
- $\alpha = \omega_0$ ，响应介于振荡与非振荡，临界阻尼
- $\alpha = 0$ ，响应等幅振荡，无阻尼
- $\alpha < 0$ ，响应发散，负阻尼

2. 欠阻尼情况下的参数测量

对于欠阻尼情况， ω_d 和 α 可用示波器测量。

电容电压的表达式为：

$$u_c(t) = Ae^{-\alpha t} \sin(\omega_d t + \varphi)$$

根据波形的相邻两个峰值，可得：

$$\begin{cases} \omega_d = \frac{2\pi}{t_2 - t_1} \\ \alpha = \frac{1}{t_2 - t_1} \ln \left(\frac{u_{cm1}}{u_{cm2}} \right) \end{cases}$$

在示波器上测量 $t_2 - t_1$ 和 u_{cm1} 、 u_{cm2} 即可求得相应参数。

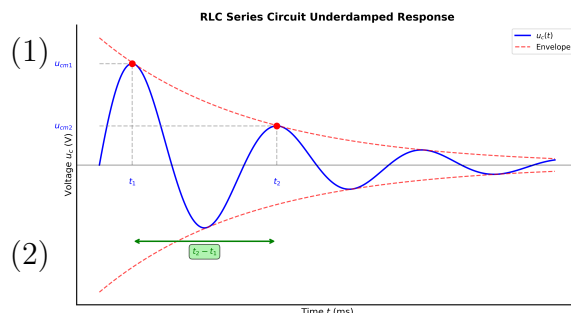


图 1：欠阻尼响应波形

3. 状态轨迹法

对于 RLC 串联电路,也可以在李萨如图形状态下观察,用状态变量/空间轨迹法进行分析。

在整个响应过程中,状态变量随时间连续变化,在状态空间描绘成一条曲线,称之为状态轨迹。将示波器 u_L 从 CH1 输入, u_c 从 CH2 输入,设置 X-Y 显示方式即可得到状态轨迹。

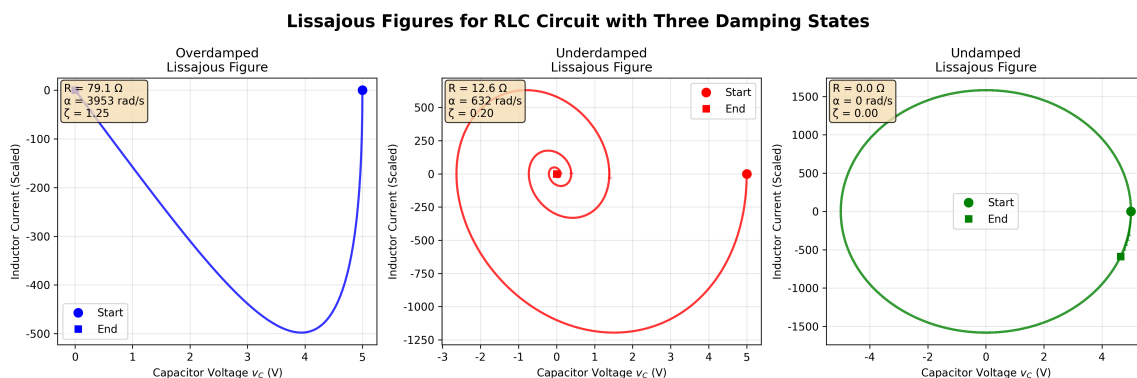


图 2: 三种阻尼情况的状态轨迹

三、思考题

1. 二阶 RLC 串联电路的阻尼系数 α 和固有频率 ω_0 是否与激励信号有关? 请解释。

解: 不相关。

阻尼系数 $\alpha = \frac{R}{2L}$ 和固有频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 完全由电路的元件参数决定,与激励信号无关。具体分析如下:

- **阻尼系数 α :** 由电阻 R 、电感 L 决定,反映了电路的能量耗散速度。电阻越大或电感越小,阻尼越强。
- **固有频率 ω_0 :** 由电感 L 和电容 C 决定,反映了电路的固有振荡特性,是 LC 谐振回路的自然频率。
- **激励信号的影响:** 激励信号(幅值、频率、波形)只影响响应的幅度和初始条件,不改变电路的固有特性参数。无论激励是阶跃、脉冲还是正弦波,只要元件参数不变, α 和 ω_0 就保持不变。
- **类比:** 这类似于弹簧振子系统,其固有频率和阻尼系数由弹簧劲度和阻尼器特性决定,与外力的大小和形式无关。

因此, α 和 ω_0 是电路的**固有特性参数**,仅取决于电路结构和元件参数,与激励信号无关。

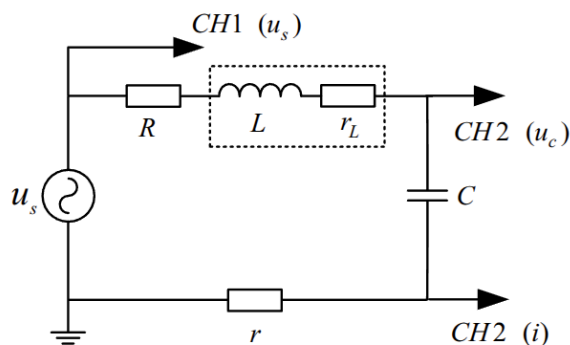


图 3: 图 7-18

2. 若把图 7-18 中的电阻 R 和 r 均移除, 实验电路是否会出现等幅振荡? 请说明原因。

解: 理论上会出现等幅振荡, 但实际上不会。

理论分析:

- 移除 R 和 r 后, 电路中只剩下电感 L 和电容 C , 此时总电阻为 0 (忽略线路和元件内阻)。
- 阻尼系数变为: $\alpha = \frac{0}{2L} = 0$, 电路处于**无阻尼状态**。
- 在无阻尼条件下 ($\alpha = 0$), 电路响应为: $u_c(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi)$, 即理想 LC 电路会产生角频率为 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 的等幅振荡。
- 能量在电感的磁场能和电容的电场能之间无损耗地来回转换。

实际情况:

- 实际电路中, 电感线圈存在**内阻** R_L (铜线电阻), 导线也有电阻。
- 实际阻尼系数: $\alpha = \frac{R_L}{2L} > 0$, 电路仍有阻尼。
- 因此实际电路会出现**衰减振荡**而非等幅振荡, 只是衰减速度较慢。
- 要实现真正的等幅振荡, 需要引入**负阻尼** (如有源补偿电路) 来抵消内阻的能量损耗。

结论: 理想情况下会等幅振荡, 但实际上由于元件固有损耗, 只能实现接近等幅的缓慢衰减振荡。

3. 图 7-18 中的电阻 r 对电流测量结果有何影响吗? 能否改变测量线路来消除其影响? 还有哪些其他可行的补偿方法?

解: 电阻 r 对电流测量有影响, 但可以通过多种方法消除或补偿。

r 的影响:

- 采样电阻 r 串联在电路中用于测量电流 (通过测量 $u_r = i_L \cdot r$ 来间接测电流)。

- r 会改变电路的总电阻，影响阻尼系数： $\alpha = \frac{R + R_L + r}{2L}$ ，使实际阻尼增大。
- r 上的压降会影响电容和电感上的实际电压分配。
- 测量值包含了 r 引入的额外阻尼效应，使测量结果偏离原电路特性。

消除影响的方法：

方法一：使用电流探头

- 采用霍尔电流传感器或电流钳直接测量电流，无需串联采样电阻。
- 优点：完全不改变原电路，测量准确。
- 缺点：需要专用设备，成本较高。

方法二：使用极小阻值的采样电阻

- 选择 $r \ll R$ (如 $r = 1\Omega$, $R = 100\Omega$)，使 r 的影响可忽略。
- 计算时将 r 的影响纳入考虑： $\alpha_{measured} = \frac{R + R_L + r}{2L}$, $\alpha_{actual} = \frac{R + R_L}{2L}$ 。

方法三：软件补偿

- 测量完成后，在数据处理时将 r 的影响计算并扣除。
- 修正公式： $\alpha_{corrected} = \alpha_{measured} - \frac{r}{2L}$ 。

方法四：差分测量

- 分别测量有 r 和无 r 时的电路响应，通过对比消除 r 的影响。

推荐方案：实际应用中，结合方法二和方法三，即选用小阻值采样电阻并在计算时进行软件补偿，既经济实用又能保证测量精度。

4. 对于阶跃信号激励下的 RLC 串联电路，在保持其他参数不变时，能否通过调整 R 或 L 来加快或减慢衰减速度？请说明理由。

解：可以，通过调整 R 或 L 都能改变衰减速度。

理论依据：

衰减速度由阻尼系数 $\alpha = \frac{R}{2L}$ 决定，响应的衰减包络线为 $e^{-\alpha t}$ 。 α 越大，衰减越快； α 越小，衰减越慢。

调整 R 的影响：

- **增大 R ：** α 增大 $\Rightarrow$ 衰减加快
 - 电阻增大，能量耗散增加，电路达到稳态所需时间缩短。
 - 极端情况： R 足够大时，从欠阻尼转变为过阻尼 ($\alpha > \omega_0$)，响应不再振荡。
- **减小 R ：** α 减小 $\Rightarrow$ 衰减减慢

- 电阻减小，能量耗散减少，振荡持续时间延长。
- 极端情况： $R \rightarrow 0$ 时， $\alpha \rightarrow 0$ ，接近等幅振荡。

调整 L 的影响：

- **减小 L：** α 增大 $\Rightarrow$ 衰减加快
 - 电感减小，电路储能能力下降，能量更快被电阻消耗。
 - 同时 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 增大，振荡频率提高。
- **增大 L：** α 减小 $\Rightarrow$ 衰减减慢
 - 电感增大，电路储能能力增强，能量消耗相对缓慢。
 - 同时 ω_0 减小，振荡频率降低。

实际应用建议：

- **调 R 更方便：** 电阻易于更换调节，是最常用的方法。
- **调 L 需注意：** 改变 L 会同时影响 α 和 ω_0 ，可能改变阻尼类型，需综合考虑。
- **综合调节：** 实际设计中常需要同时调整 R 和 L，以达到期望的衰减速度和振荡频率。

定量示例： 假设 $L = 100mH$ ， $C = 0.1\mu F$ ， $\omega_0 = 10^4 rad/s$

- $R = 50\Omega$: $\alpha = 250 rad/s$ （欠阻尼，衰减较慢）
- $R = 200\Omega$: $\alpha = 1000 rad/s$ （欠阻尼，衰减较快）
- $R = 2000\Omega$: $\alpha = 10000 rad/s$ （临界阻尼，最快非振荡衰减）

结论： 通过调整 R 或 L 都能有效控制衰减速度，调 R 最为便捷实用。

四、实验任务与线路

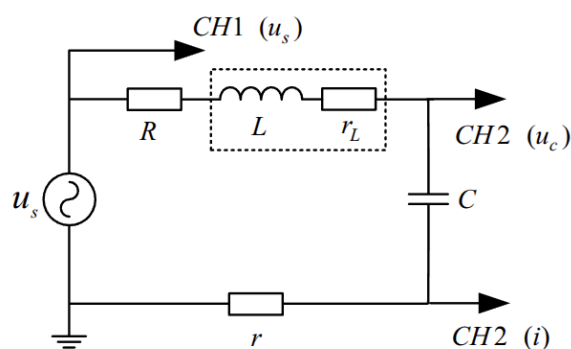
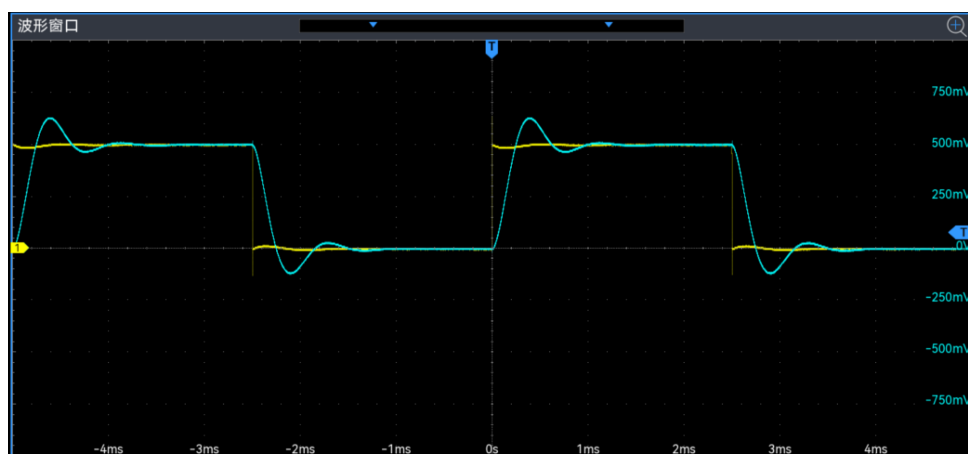


图 4: 实验线路图

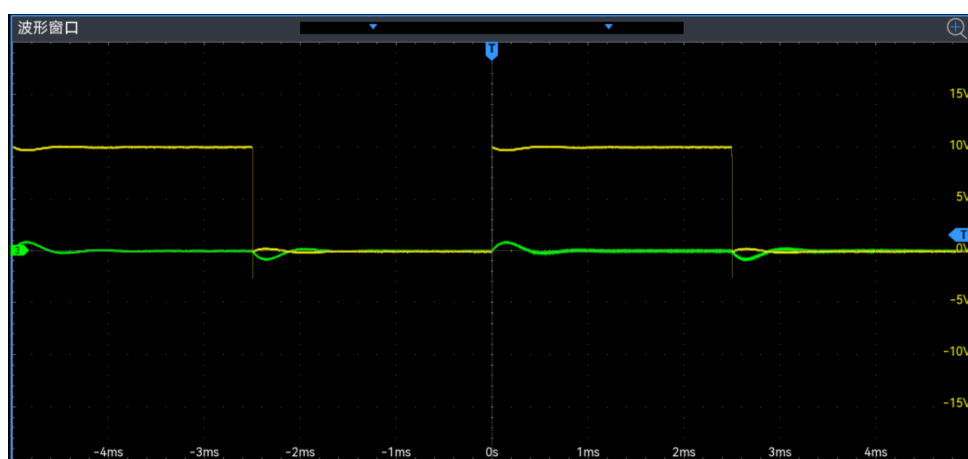
1. 按图连接 RLC 串联二阶电路，在正弦方波激励条件下： $u_s = 10V$ (峰峰值)， $f = 200Hz$ ，改变电路中 R 的值，通过观察 u_s 以及 u_c 、 i_L 波形，使电路分别处于过阻尼和欠阻尼状态，并分别记录各自的电阻阻值。
2. 在过阻尼状态下，先绘制 u_s 、 u_c 、 i_L 的波形（注意体现电路激励和响应的关系），然后绘制 u_c 和 i_L 的状态轨迹。
3. 在欠阻尼状态下，在同一坐标系绘制 u_s 、 u_c 的波形（或者 u_s 、 i_L 的波形），计算该电路的振荡角频率 ω_d 和阻尼系数 α ，最后绘制 u_c 和 i_L 的状态轨迹。

五、实验数据记录与分析

1. 过阻尼状态 ($R = 500\Omega$)



(a) 过阻尼状态下的电压波形



(b) 过阻尼状态下的电流波形

图 5: 过阻尼状态下的电压和电流波形

数据记录：

- 电感电阻值: $R_L = 135\Omega$
- 电阻值: $R = 500\Omega$
- 电感值: $L = 100mH$
- 电容值: $C = 0.1\mu F$
- 采样电阻值: $r = 20\Omega$

数据分析:

计算阻尼系数和固有频率:

$$\alpha = \frac{R + R_L + r}{2L} = \frac{500 + 135 + 20}{2 \times 0.1} = 3275s^{-1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.1 \times 10^{-3} \times 0.1 \times 10^{-6}}} = 10^5s^{-1}$$

由于 $\alpha < \omega_0$, 电路处于过阻尼状态, 符合实验预期。

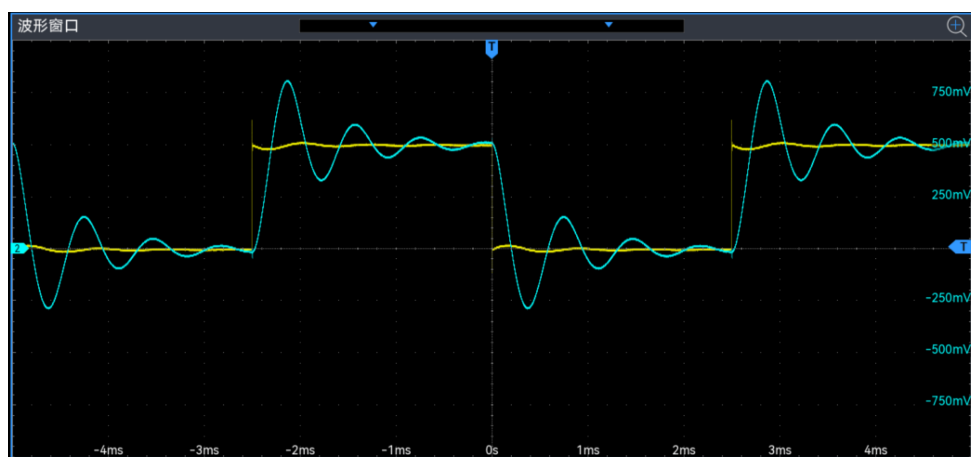


图 6: 过阻尼状态下的状态轨迹

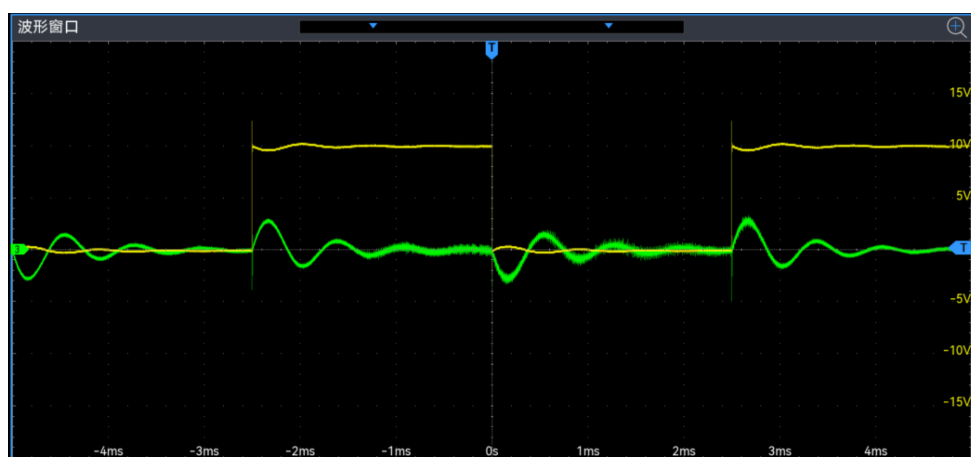
过阻尼状态下的状态轨迹分析:

- **轨迹形状:** 过阻尼状态的轨迹呈现椭圆形或类椭圆形, 直接从初始状态收敛至原点, 不发生振荡。
- **运动方向:** 轨迹发展方向为顺时针, 这是因为电感电流 i_L 相位滞后于电容电压 u_C 。在 RLC 串联电路中, 电流变化总是滞后于电压变化。
- **收敛特性:** 轨迹单调地向原点收敛, 无振荡和超调, 这是过阻尼系统的典型特征。由于阻尼很强 ($\alpha > \omega_0$), 系统能量被快速耗散。

2. 欠阻尼状态 ($R = 100\Omega$)



(a) 欠阻尼状态下的电压波形



(b) 欠阻尼状态下的电流波形

图 7: 欠阻尼状态下的电压和电流波形

数据记录:

- 电感电阻值: $R_L = 135\Omega$
- 电阻值: $R = 100\Omega$
- 电感值: $L = 100mH$
- 电容值: $C = 0.1\mu F$
- 采样电阻值: $r = 20\Omega$
- 阻尼峰值: $u_{cm1} = -266.87mV, u_{cm2} = -109.95V$
- 峰值时间间隔: $t_1 = 0.384ms, t_2 = 1.055ms$

数据分析:

计算阻尼系数和固有频率：

$$\alpha = \frac{R + R_L + r}{2L} = \frac{100 + 135 + 20}{2 \times 0.1} = 1275 \text{s}^{-1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{100 \times 10^{-3} \times 0.1 \times 10^{-6}}} = 10^4 \text{s}^{-1}$$

由于 $\alpha < \omega_0$ ，电路处于欠阻尼状态，符合实验预期。

计算振荡角频率和阻尼系数：

$$\omega_d = \frac{2\pi}{t_2 - t_1} = \frac{2\pi}{1.105 \times 10^{-3} - 0.384 \times 10^{-3}} = 9.364 \times 10^3 \text{s}^{-1}$$

$$\alpha = \frac{1}{t_2 - t_1} \ln \left(\frac{u_{cm1}}{u_{cm2}} \right) = \frac{1}{1.105 \times 10^{-3} - 0.384 \times 10^{-3}} \ln \left(\frac{-266.87 \times 10^{-3}}{-109.95 \times 10^{-3}} \right) = 1.230 \times 10^3 \text{s}^{-1}$$

计算相对误差：

$$U_r(\omega) = \left| \frac{\omega_{measured} - \omega_{theoretical}}{\omega_{theoretical}} \right| = \left| \frac{9364 - 10000}{10000} \right| = 6.36\%$$

$$U_r(\alpha) = \left| \frac{\alpha_{measured} - \alpha_{theoretical}}{\alpha_{theoretical}} \right| = \left| \frac{1275 - 1230}{1275} \right| = 3.53\%$$

计算结果与理论值基本一致，验证了实验的正确性。

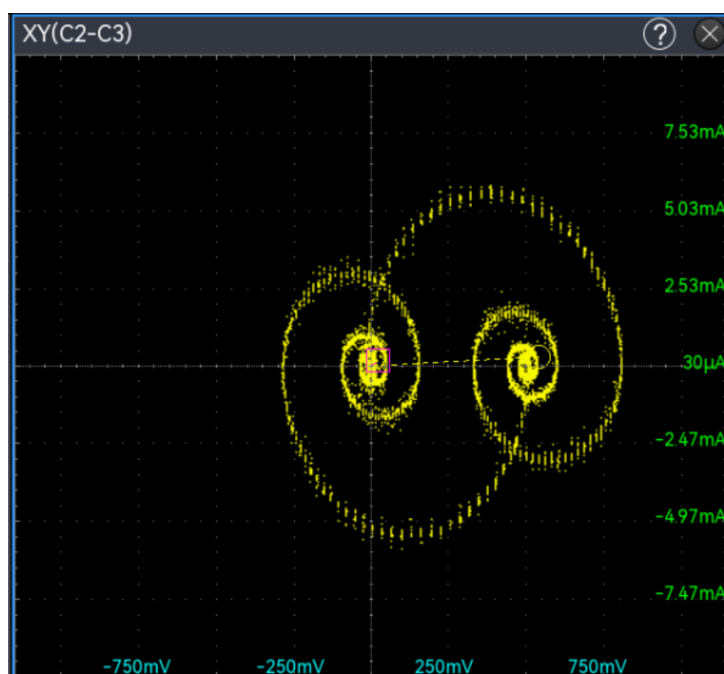


图 8: 欠阻尼状态下的状态轨迹

欠阻尼状态下的状态轨迹分析：

- **轨迹形状**：欠阻尼状态的轨迹呈现**螺旋形**，从外向内逐渐收敛至原点，这是典型的欠阻尼二阶系统特征。
- **运动方向**：轨迹发展方向为**顺时针**，这是因为在 RLC 串联电路中，电感电流 i_L 相位滞后于电容电压 u_C 。
- **收敛特性**：螺旋轨迹向原点收敛，表明系统能量在振荡过程中不断被电阻消耗，最终达到稳态（原点）。螺旋的疏密程度反映了阻尼的大小，阻尼越小，螺旋越密集。
- **周期性**：相邻螺旋圈对应一个振荡周期 $T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$ ，从图中可以直观看出振荡的衰减过程。
- **与过阻尼对比**：与过阻尼状态的椭圆轨迹不同，欠阻尼的螺旋轨迹反映了系统的振荡性质，说明系统在能量耗散的同时伴随着周期性的能量交换。

六、实验小结

通过本次实验，我深入了解了 RLC 串联二阶电路的响应过程和基本原理。实验中，我学习并掌握了测量 RLC 串联二阶电路状态轨迹的方法，以及利用示波器测量衰减振荡的角频率和阻尼系数的技术。

在实验过程中，我观察到了二阶电路在不同阻尼情况下的响应特性：过阻尼时电路响应呈非振荡性衰减，欠阻尼时呈现衰减振荡特性。通过改变电阻值，我亲身体验了电路参数对响应形式的影响，加深了对阻尼系数 $\alpha = \frac{R}{2L}$ 和固有频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 物理意义的理解。

此外，通过绘制状态轨迹图，我直观地认识到了状态空间分析方法的优点，这种方法能够清晰地展现电路状态变量之间的动态关系。本次实验不仅巩固了理论知识，也提高了我使用示波器进行精确测量和数据分析的能力。